12869번 - 뮤탈리스크 성공

☆

골드 IV

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	512 MB	14521	7202	4904	47.980%

문제

수빈이는 강호와 함께 스타크래프트 게임을 하고 있다. 수빈이는 뮤탈리스크 1개가 남아있고, 강호는 SCV N개가 남아있다.

각각의 SCV는 남아있는 체력이 주어져있으며, 뮤탈리스크를 공격할 수는 없다. 즉, 이 게임은 수빈이가 이겼다는 것이다.

뮤탈리스크가 공격을 할 때, 한 번에 세 개의 SCV를 공격할 수 있다.

1. 첫 번째로 공격받는 SCV는 체력 9를 잃는다.
2. 두 번째로 공격받는 SCV는 체력 3을 잃는다.
3. 세 번째로 공격받는 SCV는 체력 1을 잃는다.

SCV의 체력이 0 또는 그 이하가 되어버리면, SCV는 그 즉시 파괴된다. 한 번의 공격에서 같은 SCV를 여러 번 공격할 수는 없다.

남아있는 SCV의 체력이 주어졌을 때, 모든 SCV를 파괴하기 위해 공격해야 하는 횟수의 최솟값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 SCV의 수 N ($1 \le N \le 3$)이 주어진다. 둘째 줄에는 SCV N개의 체력이 주어진다. 체력은 60보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

첫째 줄에 모든 SCV를 파괴하기 위한 공격 횟수의 최솟값을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
12 10 4
```

예제 출력 1 복사

```
2
```

예제 입력 2 복사

```
3
54 18 6
```

예제 출력 2 복사

```
6
```

예제 입력 3 복사

```
1
60
```

예제 출력 3 복사

```
7
```

예제 입력 4 복사

```
3
1 1 1
```

예제 출력 4 복사

```
1
```

예제 입력 5 복사

```
2
60 40
```

예제 출력 5 복사

```
9
```

힌트

1, 3, 2 순서대로 공격을 하면, 남은 체력은 (12-9, 10-1, 4-3) = (3, 9, 1)이다. 2, 1, 3 순서대로 공격을 하면, 남은 체력은 (0, 0, 0)이다.

출처

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 그래프 탐색 (/problem/tag/11)
- 너비 우선 탐색 (/problem/tag/126)

메모